

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	1
1. Contexto	1
2. Problema de Pesquisa	3
3. Significância do Estudo	4
4. Perguntas da Pesquisa	5
5. Objetivos	6
6. Declaração da Tese	7
7. Referencial Teórico	7
METODOLOGIA	10
8. Projeto de pesquisa	10
9. Métodos de coleta de dados	10
10. Abordagem analítica	10
RESULTADOS E ANÁLISES	11
11. Apresentação dos dados	11
12. Principais conclusões	11
13. Análise estatística	12
14. Interpretação dos resultados	12
DISCUSSÃO	12
15. Síntese dos resultados	12
16. Relações com a questão da pesquisa	12
17. Implicações dos resultados	13
18. Limitações do estudo	13
CONCLUSÃO	13
19. Resumo dos principais pontos	13
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	14

INTRODUÇÃO

1. Contexto

Historicamente, o mercado de trabalho na América Latina tem apresentado uma das maiores taxas de desemprego do mundo, ficando atrás apenas das economias do continente africano, e a mais alta em relação a outras regiões em desenvolvimento; em 2021, de acordo com a agência de risco Austing Rating, foi registrada no Brasil a quarta maior taxa de desemprego entre as principais economias, 13,2% [1]. Fatores como a volatilidade da atividade econômica resultante da dependência de commodities e de instabilidade política, alta informalidade no mercado de trabalho e desigualdades sociais se combinam para criar desafios persistentes, como altas taxas de desemprego e subemprego.

O quadro se mostra ainda mais preocupante após uma análise de indicadores de ocupação entre jovens de 14 a 24 anos de idade. Aliadas à falta de diversificação econômica, que limita a criação de empregos em setores de alto valor agregado, à rigidez das leis trabalhistas que oneram a contratação formal, à problemas de infraestrutura decorrentes de urbanização desordenada e à falta de políticas de incentivos eficazes, a deficiência do sistema educacional, que não dota os jovens recém-formados para as demandas do mercado de trabalho modernizado, a marginalização decorrente da falta de experiência, e a localização em regiões periféricas aos grandes centros de desenvolvimento econômico, dificultam a integração econômica dos jovens no setor formal de produção. Empurrados para a informalidade, esses jovens não conseguem adquirir a experiência requerida deles para o ingresso no mercado formal, impedindo-o de quebrar esse ciclo de vulnerabilidade, e, portanto, é uma questão crucial para o fenômeno da mobilidade social.

No Brasil, apesar de algumas mudanças estruturais significativas que ocorreram no setor produtivo e nas relações de trabalho, contribuindo para um aumento da formalização no mercado de trabalho a partir de 2004, a taxa de ocupação entre os jovens vem piorando significativamente desde a década de 1990. Aplicando o índice de participação relativa dos jovens entre 14 e 24 anos em postos formais de emprego desenvolvido em Filho et al. (2015) em dados da Informação Social Anual (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego, para os anos de 1992, 2002 e 2012, estima-se uma redução de cerca de 18,55%, o que indica queda da participação juvenil no setor formal; regionalmente, o Sudeste, polo econômico significativo para o país, apresentou uma redução de 21,03% no mesmo indicador.

Essa problemática, a da falta de qualificação dos jovens para o mercado de trabalho que estava sendo modernizado, foi considerada nas diversas políticas públicas direcionadas aos mais vulneráveis, que foram implementadas visando a ampliação do estoque de capital humano na economia. Pode-se elencar alguns exemplos de sucesso, como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao emprego, que ofereceu cursos de

educação profissional e tecnológica, a partir de 2011, atingindo mais de 10 milhões de jovens; como também, o programa Brasil Jovem, lançado em 2018, que promoveu formação técnica, desenvolvimento cultural e incentivou o empreendedorismo. Esses e outros esforços baseiam-se em iniciativas do início da década de 2000, como a Lei do Aprendiz, que incentiva os empregadores a contratar jovens entre 14 e 24 anos, por meio de contratos de trabalho especial de meio período, focado em funções de aprendizagem – conhecido hoje como Programa Jovem Aprendiz; ademais, avaliações da eficácia dessa política social apresentam que houve elevação do emprego dos jovens, principalmente em microempresas, ressaltando a importância de incentivos ao micro empreendedorismo (simplificação tributária, acesso a crédito, incentivos à formalização, etc.). Porém, outros estudos mostram que ainda há muitos avanços a serem feitos quanto à regulamentação, muitos privilégios para trabalhadores existentes oferecem barreiras para quem entra no mercado (Almeida, Truman G., Packard, 2018).

Ao explorar esses dados de ocupação, vários trabalhos têm analisado os fatores relacionados ao declínio do emprego relativo de jovens no setor formal da economia brasileira, destacando-se a preponderância da informalidade. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) para 2011, a taxa de informalidade entre os jovens era de cerca de 16,3%, com as cidades das regiões metropolitanas do Nordeste apresentando taxas mais elevadas apesar de ter se beneficiado da melhoria do capital humano entre os jovens, com o crescimento dos investimentos em educação, entre 2001 e 2008 (Filho, Silva, Queiroz, 2015). Souza (2020), por sua vez, explora alguns fatores que expliquem essa alta informalidade entre os jovens, destacando aqueles que dificultam o acesso deles ao mercado de trabalho, e reforçando o papel da alta taxa de rotatividade na manutenção dos obstáculos. Compreende que, a transição do jovem da escola para o mercado se dá com bastante dificuldade devido à sua falta de experiência e ao subdesenvolvimento de competências profissionais em geral; sem abstrair de fatores limitantes como condições econômicas instáveis, desigualdades sociais relacionadas à gênero, raça, origem, de dificuldades devidas à concentração produtiva, que afetam a disponibilidade de oportunidades de empregos formais, em meio a uma predominância de ocupações mal remuneradas, sem segurança social e do trabalho, fora das diretrizes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Por sua vez, as elevadas taxas de rotatividade registradas têm seu lugar na literatura econômica, pois, assim como a taxa de ocupação, expressa o grau de vulnerabilidade profissional dos jovens, que, por serem menos qualificados que outros trabalhadores, são facilmente despedidos, e/ou, por necessitar conciliar trabalho e cursos profissionalizantes, precisam trocar de emprego. Ao traçar um quadro comparativo dos padrões de movimento dos jovens e adultos no mercado de trabalho durante o período de 1996-2011, através de uma abordagem de fluxo, Corseuil et. al. (2014) mensura uma taxa de rotatividade relativamente maior entre os jovens, e mostra, a partir de trabalhos de outros pesquisadores, como períodos curtos no mesmo posto comprometem a aquisição de competências e construção de experiência profissional, o que reduz a

perspectiva de carreiras estáveis – que apresentam maior produtividade e salários, no longo prazo. Deduz-se daí o quanto a informalidade afeta a mobilidade social, que permanece estagnada enquanto ela aumenta, e é o que mostram os dados para a economia brasileira da década de 1990 até os dias atuais (Filho, Silva, Queiroz, 2015).

Outras pesquisas destacam a relevância da competitividade entre os próprios jovens no mercado de trabalho como fator não negligenciável para o seu sucesso no mercado de trabalho; de acordo com dados do MTE, 5,2 milhões de jovens têm disputado por poucas vagas formais disponíveis. Assim, estudos como do Pinheiro et. al. (2010) estudam os impactos do bônus demográfico pelo qual o Brasil passou na década de 2000.

2. Problema de Pesquisa

Na história mais recente da economia brasileira, a pandemia de COVID-19, com as medidas de restrição de contato necessárias para conter seu aprofundamento, teve efeitos drásticos sobre a atividade econômica. Trabalhadores em geral, especialmente os do setor informal, onde atividades de serviços intensivas em contato físico predominam, tiveram que paralisar seus trabalhos devido às medidas de isolamento social; a mão de obra juvenil é prevalente nesse setor. Sem explorar os choques de oferta resultantes da interrupção do comércio internacional e readequação das cadeias globais de valor, algumas firmas tiveram que reduzir sua atividade, e até fechar as portas, enquanto muitas não sobreviveram ao aumento de custos e redução das receitas, e faliram. Reduções da capacidade produtiva da economia e do nível de emprego são consequências esperadas de eventos críticos como esses, em que as decisões econômicas se apresentam significativamente voláteis, ocorrendo descoordenação e quebra de ligações intersetoriais.

Uma recessão com efeitos similares (em gênero, mas não necessariamente em intensidade) foi a crise da Nova Matriz Econômica no ano de 2015; analisando o período, Conseiul et al. (2020) avalia como mudanças abruptas na economia impactam negativamente a inserção juvenil no mercado de trabalho, e constata o quanto disso se deve à presença de fatores que tornam sua força de trabalho mais descartável em relação aos trabalhadores mais velhos e mais experientes. O trabalho também identifica como essa preterição pela força de trabalho jovem, reduz o tempo de desemprego entre os jovens via rotatividade. Isso gera um otimismo ilusório em relação ao mercado de trabalho juvenil, quando, na verdade, os indicadores estruturais dele indicam uma deterioração das condições laborais da juventude.

Análises a partir de dados recentes têm sido pessimistas quanto à recuperação da taxa de ocupação dos jovens para níveis pré-pandemia, apontando para mudanças estruturais nos diversos setores econômicos, nas relações trabalhistas (Branco et al., 2020), que podem dificultar ainda mais a inserção juvenil no mercado formal.

A pesquisa atual, em adição aos esforços de outros trabalhos, objetiva analisar os efeitos da pandemia sobre a ocupação dos jovens no mercado de trabalho, secundarizando a análise das taxas de desemprego, mas focando em indicadores estruturais do mercado de trabalho, dentro do arcabouço teórico do Modelo Search & Matching do Diamond-Mortensen-Pissarides.

Ao final, pretende-se mensurar sobre diferentes métricas, o impacto do choque econômico decorrente da pandemia de COVID-19 sobre a inclusão laboral dos jovens, analisando o desempenho dos indicadores utilizados antes, durante e depois da crise.

3. Significância do Estudo

A juventude brasileira enfrenta, historicamente, maiores dificuldades de inserção, permanência e progressão no mercado de trabalho, caracterizando um ciclo de vulnerabilidade que compromete seu desenvolvimento social e econômico. Como abordado pela literatura em ciências sociais, tais dificuldades decorrem não apenas da menor experiência laboral, mas também da precariedade das condições de contratação, da informalidade, da rotatividade elevada e de desigualdades estruturais relacionadas a raça, gênero, escolaridade e território.

Com a chegada da pandemia de COVID-19 em 2020, essas vulnerabilidades foram acentuadas. A contração abrupta da atividade econômica, o fechamento temporário de setores com alta absorção juvenil (como comércio, serviços, cultura e turismo), e a transição forçada para modalidades digitais de contratação e produção impuseram choques severos ao processo de transição ocupacional dos jovens. Análises de dados agregados já apontavam elevações nas taxas de desemprego juvenil e na inatividade, mas não permitiam mensurar com precisão os mecanismos internos dessas mudanças nem suas implicações de médio prazo.

Diante desse cenário, torna-se urgente investigar os efeitos da pandemia sobre a estrutura profunda de funcionamento do mercado de trabalho juvenil, indo além das taxas agregadas. Para isso, é necessário integrar abordagens empíricas com modelos teóricos capazes de capturar as fricções inerentes à busca e ao emparelhamento entre trabalhadores e vagas. O modelo de Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP), amplamente utilizado na macroeconomia do trabalho, oferece essa capacidade, permitindo interpretar taxas de desemprego, separação e contratação como equilíbrios derivados de decisões interdependentes entre trabalhadores e empresas.

A presente pesquisa justifica-se, portanto, pela combinação de três fatores centrais:

- A necessidade analítica de compreender o impacto da pandemia com base em microdados, com detalhamento de transições, grupos sociais e dinâmicas temporais;

- A relevância social e política do tema, dado o papel estratégico da juventude para o futuro da economia brasileira e a persistência de desigualdades de inserção;
- A inovação metodológica, ao aplicar um modelo estrutural calibrado (DMP) aos microdados da PNAD Contínua, articulando fundamentos teóricos com evidência empírica para qualificar o debate público e acadêmico sobre emprego juvenil.

Ao mapear as transformações no funcionamento do mercado de trabalho juvenil antes, durante e após a pandemia, este estudo adiciona ao estoque acadêmico insumos concretos para o desenho de políticas públicas mais eficazes, direcionadas e baseadas em evidência, com vistas à melhoria da empregabilidade e à redução das desigualdades estruturais entre os jovens brasileiros.

4. Perguntas da Pesquisa

- Quais as probabilidades de os jovens estarem desempregados antes, durante e no pós-pandemia, controladas por diferentes características (sexo, raça, escolaridade e origem)?
- Qual características tornam os jovens mais vulneráveis ao choque decorrente da pandemia?
- No caso de deterioração das condições de empregabilidade juvenil, há uma melhora no pós-pandemia, ou persistência?

5. Objetivos

Objetivo Geral:

- Investigar os efeitos da pandemia de COVID-19 sobre o mercado de trabalho juvenil brasileiro, analisando as mudanças nas probabilidades de transição ocupacional, nas desigualdades de acesso ao emprego e na estrutura de emparelhamento entre jovens e vagas, com base em microdados da PNAD Contínua Trimestral e dados administrativos do Novo CAGED, à luz do modelo teórico de busca e matching de Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP).

Objetivos Específicos:

- Construir matrizes de transição ocupacional à la Markov, com base em microdados da PNAD Contínua, para estimar as probabilidades condicionais de permanência ou saída do desemprego entre os jovens (14–29 anos), segmentadas por período (pré-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia).
- Mensurar os efeitos heterogêneos da pandemia sobre a transição ocupacional dos jovens, aplicando regressões logísticas e modelos de Diferenças-em-Diferenças (DIF-in-DIF) com interações para identificar os impactos diferenciados por sexo, raça, escolaridade, faixa etária e localização geográfica.
- Estimar a eficiência do emparelhamento entre trabalhadores e vagas, por meio da função de matching do tipo Cobb-Douglas, identificando choques de eficiência e desalinhamentos estruturais no mercado de trabalho juvenil ao longo do período analisado.
- Aplicar e calibrar o modelo estrutural de Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP) em equilíbrio estacionário, utilizando os parâmetros empíricos estimados (taxas de desemprego, separação, matching e tightness) para calcular a produtividade, salários de barganha e custo de manutenção de vaga para o mercado de jovens.
- Comparar os equilíbrios estruturais estimados para os períodos pré-pandemia, durante pandemia e pós-pandemia, avaliando se houve retorno às condições anteriores, reestruturação do mercado ou persistência dos efeitos do choque pandêmico sobre a juventude.
- Subsidiar o debate sobre políticas públicas de inserção juvenil no mercado de trabalho, com base em evidências teóricas e empíricas sobre as fricções, desigualdades e oportunidades que caracterizam a trajetória ocupacional da juventude brasileira.

6. Declaração da Tese

A pandemia reduziu ainda mais as chances, já declinantes, de jovens de baixa qualificação serem empregados no mercado de trabalho formal no Brasil. Por outro lado, a emergência, dado as restrições pandêmicas, de novas tecnologias de serviços, como de transporte e delivery, tem promovido a inclusão de muitos jovens que poderiam ter migrado para o desalento.

REVISÃO DA LITERATURA

7. Referencial Teórico

O aprofundamento das desigualdades pré-existentes antes da pandemia levou vários círculos de investigação nas ciências sociais a medir o impacto da crise na qualidade de vida, especialmente nas fontes de rendimento. Utilizando dados sociodemográficos coletados em pesquisa transversal, Andrade et al. (2024) analisaram dados de perda de emprego durante a pandemia de COVID-19 no país, controlando vários fatores, e descobriram que os trabalhadores mais jovens e com menor escolaridade, especialmente as mulheres, enfrentavam as taxas de desemprego mais elevadas. Utilizando a regressão OLS nos dados da PNAD, Camargo e Tessmann (2023) investigaram este impacto no emprego jovem, descobrindo uma variabilidade significativa nas perdas de emprego entre este segmento populacional, com a conclusão de que os grupos de baixa renda per capita sofreram mais. Nessa linha, estudos como os de Javaroni e Lehfeld (2023) ampliaram seu foco para investigar os efeitos persistentes do choque econômico e social causado pela pandemia, destacando a exacerbação das taxas de abandono escolar e das condições de trabalho precárias, que persistem entre os jovens negros e pardos de baixa renda. Como apontam Guimarães e Mendes (2022), esses fatores amplificam a informalidade no mercado de trabalho e o desalento em períodos de restrição social. É o que mostram os dados da PNAD Contínua do 1º trimestre de 2024, analisados por Feijó e Peruchetti (2024); a taxa de participação dos jovens permanece abaixo dos níveis pré-pandemia, apesar de uma forte melhoria no mercado de trabalho nesse mesmo ano, com níveis mais baixos nas regiões Norte e Nordeste do país.

A literatura sobre o mercado de trabalho juvenil destaca sua condição estrutural de vulnerabilidade frente aos processos de inserção, permanência e mobilidade ocupacional. Jovens, sobretudo aqueles de escolaridade média ou inferior, são desproporcionalmente representados entre os desempregados, os trabalhadores informais e os subutilizados, o que configura um padrão persistente de desvantagem (Pastore, 2019). Esses desafios são agravados por fatores interseccionais, como gênero, raça e território, e por uma dinâmica produtiva que muitas vezes exclui os mais jovens dos setores de maior qualidade ocupacional (Guimarães et al., 2021).

Do ponto de vista analítico, a abordagem tradicional baseada em modelos neoclássicos de oferta e demanda mostra-se insuficiente para compreender as fricções específicas que caracterizam o processo de busca e alocação de trabalhadores no mundo real. Por essa razão, a literatura passou a incorporar modelos de search e matching, que reconhecem a existência de custos informacionais, tempo de espera, assimetrias de informação e decisões estratégicas entre empresas e trabalhadores.

O modelo seminal de Diamond-Mortensen-Pissarides (DMP) (Diamond, 1982; Mortensen, 1982; Pissarides, 1985; Pissarides, 2000) formaliza essa interação por meio de uma função de emparelhamento agregada, que relaciona o número de encontros bem-sucedidos entre trabalhadores e vagas às quantidades relativas de desempregados e postos disponíveis. No equilíbrio, a taxa de desemprego é determinada pela interação entre a taxa de separação (s) e a taxa de contratação (f), que por sua vez depende da tightness (θ), ou seja, da razão entre vagas abertas e número de desempregados.

A versão estacionária do modelo, adotada nesta pesquisa, permite investigar a estrutura de incentivos e custos envolvidos na contratação de jovens, bem como simular o impacto de choques exógenos (como a pandemia) sobre as condições de equilíbrio. A função de barganha de Nash, incorporada ao modelo, define os salários como resultado de uma negociação entre empresas e trabalhadores, ponderada por seus respectivos poderes de barganha (β) e pelos valores alternativos disponíveis (salário-desemprego, z).

Estudos como Acemoglu (2001) e Pissarides (2000) demonstram que choques macroeconômicos podem gerar efeitos persistentes sobre a eficiência de matching e sobre o próprio nível estrutural de desemprego, fenômeno conhecido como histerese. A pandemia de COVID-19 pode ser interpretada, nesse contexto, como um choque de múltiplas frentes: sanitário, econômico, informacional e institucional. Seus efeitos, portanto, não se restringem ao aumento conjuntural do desemprego, mas podem afetar permanentemente os parâmetros que regem o funcionamento do mercado de trabalho.

A literatura brasileira sobre juventude e trabalho reconhece que o acesso ao emprego formal depende não apenas de qualificações individuais, mas também da existência de mecanismos eficientes de intermediação (Carneiro & Arbache, 2003), de políticas públicas ativas (MTE, 2021) e de redes sociais ou institucionais que reduzam o custo da busca. A pesquisa aqui apresentada contribui com esse debate ao quantificar, com base empírica robusta, os impactos da pandemia sobre o emparelhamento entre jovens e empregos no Brasil, articulando as desigualdades observadas a um arcabouço teórico macroeconômico formalizado.

Com isso, o referencial teórico do projeto oferece suporte tanto para a construção das hipóteses empíricas (impactos heterogêneos, fricções persistentes, mudança estrutural) quanto para a interpretação dos resultados dos modelos estatísticos e estruturais.

Quadro Comparativo

	Bloom & Williamson (1998)	Pissarides (2000)	Diamond (1982)	Carvalho & Garcia (2003)	Feijó e Peruchetti (2024)	Acemoglu (2002)	Camarano (2014)
Instituição de pesquisa	World Bank, Harvard University	London School of Economics	MIT	UFMG	FGV IBRE	MIT	Ipea
Metodologia	Modelo econométrico de crescimento com variáveis demográficas	Modelo teórico de equilíbrio geral com search & matching	Modelo teórico de busca com barganha em mercados com fricções	Análise demográfica aplicada ao caso brasileiro	Análise estatística e projeções demográficas	Modelo Teórico de busca com barganha em mercados com fricções	Análise estatística e projeções demográficas
Conclusões	Transição demográfica explica parte do crescimento asiático; bônus demográfico é decisivo quando bem aproveitado	O desemprego é função da taxa de separação e da eficiência de matching; políticas afetam equilíbrio de longo prazo	Imperfeições no matching exigem gestão agregada da demanda para eficiência	Brasil entrou no bônus demográfico nos anos 2000; transição foi rápida e concentrada	Bônus demográfico está se encerrando; desafios previdenciários e de produtividade de virão com envelhecimento	Mudanças tecnológicas tendem a favorecer trabalhadores qualificados, ampliando a desigualdade	Bônus demográfico está se encerrando; desafios previdenciários e de produtividade virão com envelhecimento
Contribuições	Formaliza o conceito de bônus demográfico como janela de oportunidade econômica	Estruturação formal do modelo DMP com equilíbrio estacionário; base para análises estruturais de trabalho	Fundador do arcabouço search & matching usado por Mortensen e Pissarides	Diagnóstico térmico sobre o início e a natureza do bônus demográfico brasileiro	Destaque das regiões com maiores desafios, de forma segmentada, subsidiando a formulação de políticas públicas direcionadas a jovens que sofrem desafios específicos	Integra teoria do progresso técnico com dinâmica do mercado de trabalho e estrutura ocupacional	Integra o debate populacional com políticas públicas de longo prazo

	Guimarães et al. (2021)	Pastore (2019)
Instituição de pesquisa	USP	CNI
Metodologia	Estudo empírico com microdados sobre juventude, escolaridade e ocupação	Análise institucional e econômica sobre emprego e futuro do trabalho
Conclusões	Desigualdades de inserção são persistentes; escolaridade não garante acesso a ocupações de qualidade	Mercado de trabalho juvenil exige políticas específicas e transição para a nova economia
Contribuições	Atualiza o debate sobre juventude e trabalho com base empírica nacional recente	Propõe estratégias institucionais para o futuro da inserção juvenil

METODOLOGIA

8. Projeto de pesquisa

Este projeto visa estimar e interpretar os efeitos da pandemia de COVID-19 sobre a ocupação juvenil no Brasil, por meio da integração entre evidências empíricas (com dados da PNAD Contínua Trimestral e do Novo CAGED) e uma modelagem teórica ancorada no modelo estrutural de busca e emparelhamento (Diamond-Mortensen-Pissarides – DMP). A proposta envolve a reconstrução de um painel longitudinal com identificação individual dos jovens ao longo dos trimestres (2012–2023), aplicação de modelos estatísticos para mensuração das transições no mercado de trabalho, estimações econométricas de impacto heterogêneo por características individuais (sexo, raça, escolaridade, localidade), e calibração de parâmetros de equilíbrio estrutural do mercado juvenil. Busca-se, assim, avaliar se os efeitos do choque pandêmico foram meramente conjunturais ou se provocaram alterações estruturais e persistentes no processo de inserção e retenção dos jovens no mercado de trabalho.

9. Métodos de coleta de dados

Utilizaram-se microdados da PNAD Contínua Trimestral de 2012 a 2023, coletados a partir do módulo `datazoom_pnadcontinua` do STATA, desenvolvido pelo projeto Data Zoom da PUC Rio, que permite o emparelhamento dos indivíduos consultados pelo IBGE a partir da técnica de emparelhamento probabilístico proposta por Ribas e Soares (2008). Assim, às variáveis padrão da base de dados disponibilizada pelo IBGE são adicionados elementos de identificação `hous_id` e `ind_id` para identificação do domicílio e do indivíduo, respectivamente. Estas informações foram úteis para a observação do mesmo indivíduo em dois ou mais trimestres consecutivos, e registro de sua evolução no mercado de trabalho.

No processo de seleção de variáveis, além das referidas anteriormente, foram priorizadas variáveis de identificação característica dos indivíduos, como: sexo (V2007), se homem ou mulher; cor ou raça (V2010), se branca, preta, parda ou outras; escolaridade (V3009A), se fundamental ou menos, médio ou superior; localização (V1022), se urbana ou rural; idade (V2009); além das variáveis ocupacionais VD4001 (força de trabalho) e VD4002 (ocupação).

Seguindo a convenção do IBGE e de estudos da OIT considerou-se como Jovens apenas indivíduos na faixa etária de 14 a 29 anos de idade, e criou-se uma variável proxy da experiência a partir da idade (Adolescente (14-17), Jovem (18-24) e Jovem adulto (25-29)).

Para análise do estado ocupacional, dentro do arcabouço teórico, mostrou-se conveniente trabalhar apenas com jovens dentro da força de trabalho, implicando na seleção apenas daqueles cuja variável `VD4001` assume valor 1. A partir disso, criou-se uma variável indicadora `estado_ocupacional` que assume valores 1 para aqueles que estão na força de trabalho.

Foram também utilizados dados mensais do Novo CAGED, desagregados por idade, sexo e escolaridade, que permitiram a construção de proxies trimestrais para o número de admissões formais (vagas).

10. Abordagem analítica

A abordagem se deu em múltiplas camadas:

- a) Construção de matrizes de transição à la Markov, com probabilidades condicionais de transição trimestral entre os estados de desempregado e empregado:

Emparelhou-se, inicialmente, observações consecutivas do estado ocupacional de um mesmo indivíduo, e criou-se uma variável *estado_t1* que indica o próximo estado ocupacional do indivíduo. Garantido que se preservassem apenas registros de trimestres consecutivos, criou-se uma matriz que unem os valores das duas variáveis de estado ocupacional como pares ordenados, e contabilizou-se quantas vezes cada combinação aparece no conjunto de dados. Dividiu-se, então, cada somatório pelo total de observações, obtendo-se as proporções, ou probabilidades condicionais de transição entre os estados ocupacionais 0 e 1, que representam desemprego e emprego, respectivamente.

Como o que metodologicamente interessa são as matrizes de transição de cada período para posterior comparação, gerou-se matrizes de Markov para cada período: Pré-pandemia (2019), Durante pandemia (2020-2021) e Pós-pandemia (2022).

Ademais, a fim de observar o comportamento heterogêneo entre os jovens, construiu-se matrizes para cada grupo de características.

- b) Regressões logísticas e Diferenças-em-Diferenças com interações (DIF-in-DIF), para identificar quais grupos juvenis foram mais penalizados pela pandemia e avaliar heterogeneidades significativas;
- c) Estimação da função de matching Cobb-Douglas, onde a taxa de transição é modelada como função da tightness (razão entre vagas e desempregados), estimando a eficiência empírica do mercado juvenil;
- d) Calibração do modelo estrutural DMP em equilíbrio estacionário, estimando parâmetros não observáveis como produtividade, salário de barganha, valor do tempo livre e custo de vaga.

RESULTADOS E ANÁLISES

11. Apresentação dos dados

O painel longitudinal da PNAD foi construído com cerca de 1,8 milhão de observações juvenis, emparelhadas entre trimestres consecutivos, permitindo mensuração direta de transições ocupacionais. As admissões do CAGED foram agregadas trimestralmente por faixa etária e cruzadas com as séries da PNAD, possibilitando a estimação de tightness e eficiência do matching para jovens, homens, mulheres e grupos escolares.

Pode-se construir as seguintes matrizes de transição:

- Para Jovens em geral:

Pré-pandemia			Durante pandemia		Pós-pandemia	
	Desemprego	Emprego	Desemprego	Emprego	Desemprego	Emprego
Desemprego	0,628	0,372	0,798	0,202	0,542	0,458
Emprego	0,068	0,932	0,049	0,951	0,052	0,948

- Por sexo:

Pré-pandemia				Durante a Pandemia				Pós-pandemia			
Mulher		Homem		Mulher		Homem		Mulher		Homem	
0,67	0,33	0,585	0,415	0,826	0,174	0,769	0,231	0,585	0,415	0,5	0,5
0,071	0,929	0,066	0,934	0,051	0,949	0,048	0,952	0,056	0,944	0,05	0,95

- Por raça:

Pré-pandemia							
Branca		Preta		Parda		Outros	
0,644	0,356	0,639	0,361	0,617	0,383	0,61	0,39
0,052	0,948	0,089	0,911	0,077	0,923	0,067	0,933

Durante a Pandemia							
Branca		Preta		Parda		Outros	
0,793	0,207	0,797	0,203	0,801	0,199	0,778	0,222
0,038	0,962	0,066	0,934	0,055	0,945	0,055	0,945

Pós-pandemia							
Branca		Preta		Parda		Outros	
0,544	0,456	0,563	0,437	0,536	0,464	0,536	0,464
0,04	0,96	0,067	0,933	0,059	0,941	0,058	0,942

12. Principais conclusões

- As chances de transição para o emprego entre jovens eram baixas já no período pré-pandemia (~37%), caíram drasticamente na pandemia (~20%), e se recuperaram parcialmente no pós-pandemia (~45%).

- O modelo logit indica que mulheres e jovens não-brancos apresentaram maior probabilidade de transição, enquanto a escolaridade não teve efeito estatisticamente significativo.
- O modelo DIF-in-DIF mostrou que a pandemia penalizou de forma desproporcional os pardos e, em menor medida, pretos e mulheres, mas apenas as mulheres apresentaram recuperação total no pós.
- A eficiência de matching juvenil caiu drasticamente com o choque da pandemia, com recuperação apenas parcial, indicando fricções adicionais persistentes no mercado.
- O modelo DMP estimado mostra que a tightness do mercado juvenil aumentou no pós-pandemia, a taxa de separação caiu, e o desemprego recuou para níveis menores que os pré-crise, indicando reestruturação das dinâmicas de contratação.

13. Análise estatística

A regressão logística com interações evidenciou efeitos marginais heterogêneos do choque pandêmico. Por exemplo, o coeficiente para jovens adultos (25–29 anos) foi negativo e significativo, sugerindo que esse grupo sofreu mais que adolescentes. Já as mulheres passaram a apresentar vantagem estatística na transição, provavelmente associada à expansão de setores como saúde e cuidado.

A eficiência de matching foi estimada por meio da regressão:

$$\log(f_t) = \log(A) + \alpha \log(\theta_t)$$

Com $\alpha \approx 0,73$, permitindo avaliar quão distante o mercado jovem opera da fronteira de eficiência agregada.

14. Interpretação dos resultados

A hipótese de que a pandemia acentuou desigualdades preexistentes é parcialmente confirmada: mulheres e não-brancos ampliaram sua inserção, mas pardos e jovens adultos foram penalizados. A hipótese de que o mercado se tornaria estruturalmente menos eficiente também se confirmou parcialmente, dada a queda na eficiência de matching. Contudo, a elevação da tightness e redução da separação indicam reorganização estrutural, com melhora nos vínculos e talvez maior seletividade empresarial.

DISCUSSÃO

15. Síntese dos resultados

O mercado de trabalho juvenil foi gravemente afetado pela pandemia, mas os resultados apontam para um choque transitório com efeitos permanentes moderados. A recuperação de indicadores quantitativos (tightness, desemprego, separação) contrasta com a persistência de fricções e desigualdades estruturais, exigindo políticas mais focadas e permanentes.

16. Relações com a questão da pesquisa

As perguntas centrais da pesquisa — se a pandemia alterou as chances de ocupação juvenil, se houve penalizações específicas e se houve recuperação estrutural — foram respondidas afirmativamente e com nuances. Houve deterioração significativa nas transições, penalizações específicas por cor e idade, e rearranjo parcial das estruturas de matching. A hipótese de que a pandemia representou uma inflexão nas estruturas de alocação juvenil é parcialmente confirmada.

17. Implicações dos resultados

- Políticas públicas devem ir além da qualificação genérica: há fricções por localização, idade e gênero que requerem mecanismos de incentivo à contratação direcionados.
- A persistência da baixa eficiência de matching pós-pandemia alerta para desalinhamentos entre perfis juvenis e demanda do setor formal, demandando mediação ativa via serviços públicos de intermediação.
- O modelo DMP oferece base sólida para simulações contrafactuais de política, como subsídios ao custo de vaga ou elevação do valor de fora (z).

18. Limitações do estudo

- A utilização de proxies para o número de vagas (admissões formais) pode subestimar a tightness real do mercado informal.
- A estruturação do modelo DMP é estática; abordagens dinâmicas poderiam oferecer insights sobre trajetória e histerese.
- Algumas interações com a variável escolaridade apresentaram imprecisão nas estimativas, limitando inferências conclusivas.

CONCLUSÃO

19. Resumo dos principais pontos

A pesquisa confirmou que a pandemia representou um choque severo e assimétrico no mercado de trabalho juvenil brasileiro. Contudo, ao contrário do que parte da literatura previa, os efeitos não foram integralmente permanentes. Houve reacomodação estrutural no pós-pandemia, com tightness elevada e queda na separação, mas a eficiência de matching permanece aquém do esperado, especialmente para grupos como jovens adultos e pardos. O uso integrado de modelos econométricos e estruturais como o DMP mostrou-se essencial para compreender não apenas os sintomas da crise, mas suas engrenagens internas. Os resultados reforçam a urgência de políticas públicas que operem simultaneamente nos canais da qualificação, do incentivo à contratação e da redução das fricções institucionais.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] BRASIL. **Brasil tem a 4a maior taxa de desemprego do mundo, aponta ranking com 44 países**. Disponível em: <<https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/11/22/brasil-tem-a-4a-maior-taxa-de-desemprego-do-mundo-aponta-ranking-com-44-paises.ghtml>>. Acesso em: 27 jan. 2025.

ALMEIDA, Rita; PACKARD, Truman. **Skills and Jobs in Brazil: An Agenda for Youth**. The World Bank. 2018. DOI: 10.1596/978-1-4648-1293-4.

ANDRADE, Marcela Alves; MORIGUCHI DE CASTRO, Cristiane Shinohara; MININEL, Vivian Aline; et al. Age and schooling are associated with job loss in the initial months of the COVID-19 pandemic in Brazil. **Research, Society and Development**, 2024.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. Evolução do Seguro-desemprego no Brasil: uma simulação de Cadeia de Markov. **Relatório de Inflação**, Brasília, v. 15, n. 4, p. 41-46, dez. 2013. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/content/ri/relatorioinflacao/201312/RELINF201312-ri201312b2p.pdf>. Acesso em: 24 fev. 2025.

BHATIA, A. et al. The Epidemiology of Young People's Work and Experiences of Violence in Nine Countries: Evidence from the Violence against Children Surveys. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 19, n. 24, p. 16936, 1 jan. 2022. DOI: 10.3390/ijerph192416936. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1660-4601/19/24/16936>. Acesso em: 11 mar. 2024.

CAMARGO, Veridiana Pires de; TESSMANN, Mathias Schneid. Heterogeneous impacts of covid-19 on youth employment: a study for brazilian regions. **JOURNAL OF QUANTITATIVE FINANCE AND ECONOMICS**, v. 5, n. 1, p. 159–183, 2023.

CORSEUIL, Carlos Henrique Leite; FRANCA, Maíra Penna; POLOPONSKY, Katcha. A Inserção dos Jovens Brasileiros no Mercado de Trabalho num Contexto de Recessão. **Novos estudos CEBRAP**. 2020, v. 39, n. 3 [Acessado 26 Março 2024], pp. 501-520. Disponível em: <<https://doi.org/10.25091/s01013300202000030003>>.

CORSEUIL, Carlos Henrique Leite; FOGUEL, Miguel; GONZAGA, Gustavo; RIBEIRO, Eduardo Pontual. **Youth Turnover in Brazil: Job and Worker Flows and an Evaluation of a Youth-Targeted Training Program**. CEDLAS Working Papers. 2014. Disponível em: <https://ideas.repec.org/p/dls/wpaper/0155.html>. Acesso em: 11 mar. 2024.

DA SILVA FILHO, L. A.; FERREIRA DA SILVA, F. J.; NUNES DE QUEIROZ, S. Jóvenes en el mercado de trabajo formal brasileño: un análisis cuantitativo. **Revista Facultad de Ciencias Económicas**, [S. l.], v. 23, n. 2, p. 21–34, 2015. DOI: 10.18359/rfce.1605. Disponível em: <https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/rfce/article/view/1605>. Acesso em: 11 mar. 2024.

FEIJÓ, Janaína; PERUCHETTI, Paulo. **Performance dos jovens no mercado de trabalho**. In: FGV IBRE. Blog do IBRE. São Paulo, 26 jul. 2024. Disponível em: <https://blogdoibre.fgv.br/posts/performance-dos-jovens-no-mercado-de-trabalho>. Acesso em: 17 fev. 2025.

FILHO, P. R. F. O desemprego dos jovens e as políticas públicas no Brasil pós 1990. **Revista Norus**, v. 8, n. 14, p. 116-134, 2020. DOI: 10.15210/norus.v8i14.20035. Disponível em: <https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/NORUS/article/view/20035>. Acesso em: 11 mar. 2024.

GUIMARÃES, Jairo de Carvalho; MENDES, Karine Késsia de Sousa Félix. **Precarização do trabalho e juventude: uma análise sobre a realidade laboral face à pandemia da covid-19**. O Social em Questão, v. 4, n. 53, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.17771/pucrio.osq.58558>.

JAVARONI, Ana Flávia Merchan Ferraz; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. **Education, pandemic and youth in Brazil**. In: [s.l.]: Seven Editora, 2023. Disponível em: <<https://sevenpublicacoes.com.br/index.php/editora/article/download/2242/3147>>.

MACIEL, Lucas Pires; ROSSIGNOLI, Marisa. A regulação estatal para incentivar o primeiro emprego dos jovens no Brasil: elementos para o desenvolvimento econômico. **Direito e Desenvolvimento**, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 141–156, 2019. DOI: 10.26843/direitoedesenvolvimento.v10i2.1048. Disponível em: <https://periodicos.unipe.br/index.php/direitoedesenvolvimento/article/view/1048>. Acesso em: 11 mar. 2024.

OLIVEIRA, Gilson de; RAIHER, Augusta Pelinski. The inclusion of poor youth in the Brazilian labour market and the impact of the Bolsa Família programme. **CEPAL Review**, v. 2021, n. 135, p. 163–176, 31 maio 2022. DOI: <https://doi.org/10.18356/16840348-2021-135-8>. Disponível em: <https://www.un-ilibrary.org/content/journals/16840348/2021/135/8>. Acesso em: 11 mar. 2024.

PINHEIRO, Diógenes; RIBEIRO, Eliane; PEREGRINO, Mônica. School and work: elements to discuss youth in Brazil. **Sociology International Journal**, [s. l.], v. 2, ed. 5, p. 349-353, 10 set. 2018. DOI: <https://doi.org/10.15406/sij.2018.02.00068>. Disponível em: <https://medcraveonline.com/SIJ/SIJ-02-00068.pdf>. Acesso em: 11 mar. 2024.

SALAS, M.M.; PABLO, J. Youth. Labor Market Exclusion, and Social Violence in Central America. **Perspectives on children and young people**, p. 17–31, 1 jan. 2019. DOI: 10.1007/978-981-13-3750-5_2. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-13-3750-5_2. Acesso em: 11 mar. 2024.

SOUSA, Rodrigo Leme. Um breve comentário do mercado de trabalho do Brasil. **Revista de Ciencias Empresariales y Sociales**, [s. l.], v. 2, ed. 3, p. 26-41, 30 jun. 2020. Disponível em: <http://dspace.uces.edu.ar:8180/xmlui/handle/123456789/4890>. Acesso em: 11 mar. 2024.